

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

Лабораторна робота №5

з дисципліни
«Бази даних»

Виконала:

Студентка групи ІМ-41
Тесля Діана Валеріївна
номер у списку групи: 25

Перевірив:

Русінов В.В.

Проведемо перевірку по всіх таблицях щодо виконання правил

1NF:

1. Усі атрибути містять лише атомарні (неподільні) значення
2. Відсутні повторювані групи атрибутів
3. Кожен запис унікальний
4. Порядок записів не важливий

— Все виконується, окрім всіх рис персонажа, їх надалі виправимо. Всі мають неподільні значення та не мають повторюваних груп.

2NF:

1. Воно знаходиться в 1НФ
2. Кожен неключовий атрибут повністю функціонально залежить від первинного ключа (немає часткових залежностей)

— Все виконується, всі таблиці мають 1 первинний ключ, тому вони всі залежні від нього і немає проблем з частковою залежністю. Таблиці, що мають композитний ключ (такі як CreatureDrop) також відповідають цій умові, оскільки їх атрибути залежать від усього ключа.

3NF:

1. Воно знаходиться в 2НФ
2. Відсутні транзитивні залежності неключових атрибутів від первинного ключа

— Все виконується.

Хоч все і виконується, надалі виправимо таблицю Item, яка має певні недоліки, а інші підходять під всі три NF.

Таблиці з усіма їх вставками до нормалізації:

```
DROP TYPE IF EXISTS type_behaviour CASCADE;  
DROP TYPE IF EXISTS type_weather CASCADE;  
DROP TYPE IF EXISTS type_biome CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Item CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Creature CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Structures CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Biome CASCADE;
```

```

DROP TABLE IF EXISTS GameCharacter CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Events CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Season CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS CreatureDrop CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS StartItem CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS ItemsInBiome CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS CreatureForSeason CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS EventForSeason CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS SummonCreature CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS CreatureBiome CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS BiomeStructure CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS StructureEvent CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS StructureCreature CASCADE;

CREATE TYPE type_behaviour AS ENUM ('Hostile', 'Neutral', 'Passive');

CREATE TYPE type_weather AS ENUM ('Rain', 'Snow', 'Sun', 'Light');

CREATE TYPE type_biome AS ENUM ('Earth', 'Cave');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Item
(
    item_id SERIAL PRIMARY KEY,
    item_type VARCHAR(32) NOT NULL,
    item_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    max_stack SMALLINT NOT NULL CHECK (max_stack BETWEEN 1 AND 40),
    durability SMALLINT CHECK (durability BETWEEN 0 AND 100),
    recipe_id INTEGER UNIQUE CHECK (recipe_id > 0),
    description TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Creature
(
    creature_id SERIAL PRIMARY KEY,
    creature_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    behaviour type_behaviour NOT NULL,
    health SMALLINT NOT NULL CHECK (health > 0),
    speed_move REAL NOT NULL CHECK (speed_move >= 0),
    speed_attack REAL CHECK (speed_attack >= 0),
    strength_attack SMALLINT CHECK (strength_attack > 0),
    description TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Structures
(
    structure_id SERIAL PRIMARY KEY,

```

```

    structure_type VARCHAR(32) NOT NULL,
    structure_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Biome
(
    biome_id SERIAL PRIMARY KEY,
    biome_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    biome_location type_biome NOT NULL,
    spread REAL NOT NULL CHECK (spread BETWEEN 0.1 AND 100),
    description TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS GameCharacter
(
    character_id SERIAL PRIMARY KEY,
    character_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    max_health SMALLINT NOT NULL CHECK (max_health > 0),
    max_hunger SMALLINT NOT NULL CHECK (max_hunger > 0),
    max_sanity SMALLINT NOT NULL CHECK (max_sanity > 0),
    speed_move REAL NOT NULL CHECK (speed_move >= 0),
    strength_attack REAL NOT NULL CHECK (strength_attack >= 0),
    feature TEXT NOT NULL UNIQUE,
    description TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Events
(
    event_id SERIAL PRIMARY KEY,
    event_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Season
(
    season_id SERIAL PRIMARY KEY,
    season_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    quantity_of_days SMALLINT NOT NULL CHECK (quantity_of_days BETWEEN 1 AND
20),
    weather type_weather NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS CreatureDrop
(
    creature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Creature(creature_id),

```

```

    item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Item(item_id),
    quantity_of_resources SMALLINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (creature_id, item_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS StartItem
(
    character_id INTEGER NOT NULL REFERENCES GameCharacter(character_id),
    item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Item(item_id),
    quantity_of_resources SMALLINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (character_id, item_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ItemsInBiome
(
    item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Item(item_id),
    biome_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Biome(biome_id),
    PRIMARY KEY (biome_id, item_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS CreatureForSeason
(
    creature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Creature(creature_id),
    season_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Season(season_id),
    PRIMARY KEY (creature_id, season_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS EventForSeason
(
    event_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Events(event_id),
    season_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Season(season_id),
    PRIMARY KEY (event_id, season_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS SummonCreature
(
    event_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Events(event_id),
    creature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Creature(creature_id),
    PRIMARY KEY (event_id, creature_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS CreatureBiome
(
    biome_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Biome(biome_id),
    creature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Creature(creature_id),
    PRIMARY KEY (biome_id, creature_id)
);

```

```

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS BiomeStructure
(
    structure_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Structures(structure_id),
    biome_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Biome(biome_id),
    PRIMARY KEY (structure_id, biome_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS StructureEvent
(
    event_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Events(event_id),
    structure_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Structures(structure_id),
    PRIMARY KEY (event_id, structure_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS StructureCreature
(
    creature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Creature(creature_id),
    structure_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Structures(structure_id),
    quantity_of_creatures SMALLINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (creature_id, structure_id)
);

INSERT INTO Item (item_type, item_name, max_stack, durability, recipe_id,
description) VALUES
('Голова', 'Зимова шапка', 1, 100, 1, 'Одяг. Екіпірується на голову. Втрачає
100% міцності за 10 днів.'),
('Тіло', 'Пухкий желет', 1, 100, 2, 'Одяг. Екіпірується на тіло. Втрачає 100%
міцності за 15 днів.'),
('Рука', 'Спис', 1, 100, 3, 'Зброя. Екіпірується в руку. Втрачає 100% міцності
за 150 атак.'),
('Ресурс', 'Зрізана трава', 40, NULL, NULL, 'Ресурс - зрізана трава.
Використовується для крафту. Не має міцності.'),
('Ресурс', 'Павутина', 40, NULL, NULL, 'Ресурс - павутина. Використовується
для крафту. Не має міцності.'),
('Будівельний', 'Паркан', 20, NULL, 4, 'Будівельний інструмент. Можна
розташувати на поверхні. Не має міцності.'),
('Рука', 'Сокира', 1, 100, 5, 'Зброя/інструмент. Екіпірується в руку. Втрачає
100% міцності за 100 ударів.'),
('Будівельний', 'Міні-робот', 1, NULL, 6, 'Робот, що лежить в інвентарі WX-78
при появі в сіті.'),
('Ресурс', 'Хутро біфало', 40, NULL, NULL, 'Хутро біфало. Випадає після бриття
або вбивства біфало.'),
('Ресурс', 'Маленьке м'ясо', 40, NULL, NULL, 'Маленьке м'ясо. Випадає після
вбивства кроликів.'),

```

```
('Ресурс', 'Монстро м''ясо', 40, NULL, NULL, 'Монстро м''ясо. Випадає після вбивства біфало або свина-перевертня.'),  
( 'Ресурс', 'Велике м''ясо', 40, NULL, NULL, 'Велике м''ясо. Випадає після вбивства павука-воїна чи гончої.'),  
( 'Голова', 'Берет', 1, 100, 7, 'Одяг. Екіпірується на голову. Відновлює розум, коли одягнутий.');
```

```
INSERT INTO Creature (creature_name, behaviour, health, speed_move, speed_attack, strength_attack, description) VALUES  
( 'Павук-воїн', 'Hostile', 400, 4, 4, 20, 'Павук-воїн. Монстр. Вилазить з кокона.'),  
( 'Свин-перевертень', 'Hostile', 525, 4, 5, 34, 'Свин перевертень. Поява під час повнолуння, якщо не встиг сховатись.'),  
( 'Біфало', 'Neutral', 1000, 1.5, 4, 34, 'Біфало. Живе в савані. Мешкає зі стадом.'),  
( 'Індик', 'Passive', 50, 3, NULL, NULL, 'Індик. Пасивний, але краде ягоди. Місце появи - ягідний кущ.'),  
( 'Гонча', 'Hostile', 150, 6, 4, 20, 'Гонча. Часто влаштовують набіги на персонажів.'),  
( 'Кролик', 'Passive', 25, 5, NULL, NULL, 'Маленький кролик. Можна зловити в трав'яну пастку. Після вбивства випадає мале м''ясо.');
```

```
INSERT INTO Structures (structure_type, structure_name, description) VALUES  
( 'Стіна', 'Тулецитова стіна', 'Стіна зроблена з тулециту. Має до 800 хп.'),  
( 'Стіна', 'Місячна стіна', 'Стіна зроблена з місячного каменю. Має до 1600 хп.'),  
( 'Станція', 'Алхімічний двигун', 'Станція для вивчення просунутих рецептів.'),  
( 'Пастка', 'Скриня-пастка', 'Скриня, що викликає підпал навколишніх предметів з ймовірністю 50%.'),  
( 'Пастка', 'Обманка-лігво', 'Лігво, що при наближенні викликає гончих.');
```

```
INSERT INTO Biome (biome_name, biome_location, spread, description) VALUES  
( 'Савана', 'Earth', 10, 'Біом савани. Містить багато трави та стада біфало.'),  
( 'Ліс', 'Earth', 20, 'Лісний біом. Містить багато ялинок.'),  
( 'Лабіринт', 'Cave', 5, 'Біом лабіринту. В ньому знаходиться Древній страж.');
```

```
INSERT INTO GameCharacter (character_name, max_health, max_hunger, max_sanity, speed_move, strength_attack, feature, description) VALUES  
( 'Вілсон', 150, 150, 200, 5, 10, 'Відрощує розкішну бороду', 'Вілсон. Чудовий базовий персонаж з посередніми шансами на виживання'),  
( 'WX-78', 125, 125, 125, 5, 10, 'Отримує шкоду від води. Робот.', 'Робот, що страждає від води, але може заряджатись різними чіпами.'),  
( 'Венді', 150, 150, 200, 5, 7.5, 'Має привида. Слабша атака. Зменшена втрата розуму в темряві', 'Дівчинка Венді, що втратила сестру, але має її привида з собою. Слабша атака. Зменшена втрата розуму в темряві.');
```

```
INSERT INTO Events (event_name, description) VALUES
```

```
('Пожежа', 'Пожежа викликана подіями або природними підпалами впродовж літа.'),  
( 'Повнолуння', 'Повнолуння виникає кожні 21 день.'),  
( 'Дощ', 'Дощ викликаний сезонними подіями або після взаємодії з проклятими структурами.');
```

```
INSERT INTO Season (season_name, quantity_of_days, weather, description)  
VALUES  
( 'Літо', 16, 'Sun', 'Літо. Навколо спека, сонце, підпали та унікальні літні істоти.'),  
( 'Зима', 16, 'Snow', 'Зима. Часті снігопади, нові істоти, сезонний бос.'),  
( 'Весна', 20, 'Light', 'Весна. Сезон повний дощів та блискавок.'),  
( 'Осінь', 20, 'Sun', 'Осінь. Найспокійніша пора року.');
```

```
INSERT INTO CreatureDrop VALUES  
(1, 5, 2),  
(3, 9, 4),  
(6, 10, 1),  
(1, 11, 1),  
(3, 12, 4),  
(5, 11, 1),  
(2, 12, 2);
```

```
INSERT INTO StartItem VALUES  
(1, 8, 1);
```

```
INSERT INTO ItemsInBiome VALUES  
(4, 2);
```

```
INSERT INTO CreatureForSeason VALUES  
(4, 1),  
(4, 3);
```

```
INSERT INTO EventForSeason VALUES  
(1, 1);
```

```
INSERT INTO SummonCreature VALUES  
(2, 2);
```

```
INSERT INTO CreatureBiome VALUES  
(1, 3),  
(2, 1),  
(1, 6),  
(2, 4),  
(2, 5),  
(2, 2);
```


INSERT INTO BiomeStructure VALUES
(1, 3);

INSERT INTO StructureEvent VALUES
(1, 4);

INSERT INTO StructureCreature VALUES
(5, 5, 2);

Заповнені таблицки до нормалізації:

	item_id [PK] integer	item_type character varying (32)	item_name character varying (32)	max_stack smallint	durability smallint	recipe_id integer	description text
1	1	Голова	Зимова шапка	1	100	1	Одяг. Екіпірується на голову. Втрачає 100% міцності за 10 днів.
2	2	Тіло	Пухкий желет	1	100	2	Одяг. Екіпірується на тіло. Втрачає 100% міцності за 15 днів.
3	3	Рука	Спис	1	100	3	Зброя. Екіпірується в руку. Втрачає 100% міцності за 150 атак.
4	4	Ресурс	Зрізана трава	40	[null]	[null]	Ресурс - зрізана трава. Використовується для крафту. Не має міцності.
5	5	Ресурс	Павутина	40	[null]	[null]	Ресурс - павутина. Використовується для крафту. Не має міцності.
6	6	Будівельний	Паркан	20	[null]	4	Будівельний інструмент. Можна розташувати на поверхні. Не має міцно...
7	7	Рука	Сокира	1	100	5	Зброя/інструмент. Екіпірується в руку. Втрачає 100% міцності за 100 уда...
8	8	Будівельний	Міні-робот	1	[null]	6	Робот, що лежить в інвентарі WX-78 при появі в сіті.
9	9	Ресурс	Хутро біфало	40	[null]	[null]	Хутро біфало. Випадає після бриття або вбивства біфало.
10	10	Ресурс	Маленьке м'ясо	40	[null]	[null]	Маленьке м'ясо. Випадає після вбивства кроликів.
11	11	Ресурс	Монстро м'ясо	40	[null]	[null]	Монстро м'ясо. Випадає після вбивства біфало або свина-перевертня.
12	12	Ресурс	Велике м'ясо	40	[null]	[null]	Велике м'ясо. Випадає після вбивства павука-воїна чи гончої.
13	13	Голова	Берет	1	100	7	Одяг. Екіпірується на голову. Відновлює розум, коли одягнутий.

	creature_id [PK] integer	creature_name character varying (32)	behaviour type_behaviour	health smallint	speed_move real	speed_attack real	strength_attack smallint	description text
1	1	Павук-воїн	Hostile	400	4	4	20	Павук-воїн. Монстр. Вилізить з кокона.
2	2	Свин-перевертень	Hostile	525	4	5	34	Свин перевертень. Поява під час повнолуння, якщо не встиг сховатись.
3	3	Біфало	Neutral	1000	1.5	4	34	Біфало. Живе в савані. Мешкає зі стадом.
4	4	Індик	Passive	50	3	[null]	[null]	Індик. Пасивний, але краде ягоди. Місце появи - ягідний куц.
5	5	Гонча	Hostile	150	6	4	20	Гонча. Часто влаштовують набіги на персонажів.
6	6	Кролик	Passive	25	5	[null]	[null]	Маленький кролик. Можна зловити в трав'яну пастку. Після вбивства випадає м...

	structure_id [PK] integer	structure_type character varying (32)	structure_name character varying (32)	description text
1	1	Стіна	Тулецитова стіна	Стіна зроблена з тулециту. Має до 800 хп.
2	2	Стіна	Місячна стіна	Стіна зроблена з місячного каменю. Має до 1600 хп.
3	3	Станція	Алхімічний двигун	Станція для вивчення просунутих рецептів.
4	4	Пастка	Скриня-пастка	Скриня, що викликає підпал навколишніх предметів з ймовірністю 5...
5	5	Пастка	Обманка-лігво	Лігво, що при наближенні викликає гончіх.

	biome_id [PK] integer	biome_name character varying (32)	biome_location type_biome	spread real	description text
1	1	Савана	Earth	10	Біом савани. Містить багато трави та стада біфало.
2	2	Ліс	Earth	20	Лісний біом. Містить багато ялинок.
3	3	Лабіринт	Cave	5	Біом лабіринту. В ньому знаходиться Древній стр...

	character_id [PK] integer	character_name character varying (32)	max_health smallint	max_hunger smallint	max_sanity smallint	speed_move real	strength_attack real	feature text	description text
1	1	Вілсон	150	150	200	5	10	Відрощує розкішну бороду	Вілсон. Чудовий баз...
2	2	WX-78	125	125	125	5	10	Отримує шкоду від води. Робот.	Робот, що страждає в
3	3	Венді	150	150	200	5	7.5	Має привида. Слабша атака. Зменшена втрата розуму в темр...	Дівчинка Венді, що вт

	event_id [PK] integer	event_name character varying (32)	description text
1	1	Пожежа	Пожежа викликана подіями або природними підпалами впродовж літа.
2	2	Повнолуння	Повнолуння виникає кожні 21 день.
3	3	Дощ	Дощ викликаний сезонними подіями або після взаємодії з проклятими структура...

	season_id [PK] integer	season_name character varying (32)	quantity_of_days smallint	weather type_weather	description text
1	1	Літо	16	Sun	Літо. Навколо спека, сонце, підпали та унікальні літні істо...
2	2	Зима	16	Snow	Зима. Часті снігопади, нові істоти, сезонний бос.
3	3	Весна	20	Light	Весна. Сезон повний дощів та блискавок.
4	4	Осінь	20	Sun	Осінь. Найспокійніша пора року.

	creature_id [PK] integer	item_id [PK] integer	quantity_of_resources smallint
1	1	5	2
2	3	9	4
3	6	10	1
4	1	11	1
5	3	12	4
6	5	11	1
7	2	12	2

	character_id [PK] integer	item_id [PK] integer	quantity_of_resources smallint
1	1	8	1

	item_id [PK] integer	biome_id [PK] integer
1	4	2

	creature_id [PK] integer	season_id [PK] integer
1	4	1
2	4	3

	event_id [PK] integer 	season_id [PK] integer 
1	1	1
	event_id [PK] integer 	creature_id [PK] integer 
1	2	2
	biome_id [PK] integer 	creature_id [PK] integer 
1	1	3
2	2	1
3	1	6
4	2	4
5	2	5
6	2	2
	structure_id [PK] integer 	biome_id [PK] integer 
1	1	3

	event_id [PK] integer	structure_id [PK] integer
1	1	4

	creature_id [PK] integer	structure_id [PK] integer	quantity_of_creatures smallint
1	5	5	2

Що ми змінимо для нормалізації 1NF:

Додаємо табличку FeatureSkill, яка буде означати риси персонажів. Раніше, для цього був атрибут у самого персонажа, що є неправильним, оскільки це порушує 1NF, надлишкові дані, що потенційно будуть використані ще десь, а отже можемо винести в окрему таблицю. Після цього видаляємо атрибут feature TEXT з GameCharacter і створюємо нову зв'язуючу табличку CharacterFeature. Тепер ми можемо отримати зв'язок між GameCharacter та FeatureSkill і ніде немає надмірності та записи FeatureSkill стали легшими, оскільки тепер буде зручніше мати доступ до окремих рис без прив'язки до персонажа.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS FeatureSkill
(
    feature_id SERIAL PRIMARY KEY,
    feature_skill TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS GameCharacter
(
    character_id SERIAL PRIMARY KEY,
    character_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    max_health SMALLINT NOT NULL CHECK (max_health > 0),
    max_hunger SMALLINT NOT NULL CHECK (max_hunger > 0),
    max_sanity SMALLINT NOT NULL CHECK (max_sanity > 0),
    speed_move REAL NOT NULL CHECK (speed_move >= 0),
    strength_attack REAL NOT NULL CHECK (strength_attack >= 0),
    description TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS CharacterFeature
(
    feature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES FeatureSkill(feature_id),
```

```
character_id INTEGER NOT NULL REFERENCES GameCharacter(character_id),  
PRIMARY KEY (feature_id, character_id)  
);
```

Додамо одразу кілька прикладів використання та виправимо ті, що створювали GameCharacter:

```
INSERT INTO FeatureSkill (feature_skill) VALUES  
( 'Відрощує розкішну бороду' ),  
( 'Отримує шкоду від води' ),  
( 'Робот' ),  
( 'Має слабшу атаку' ),  
( 'Має сестру-привида' ),  
( 'Повільніше втрачає розум в темряві' ),  
( 'Монстр, тому його не люблять мирні істоти' ),  
( 'Друг павуків' );
```

```
INSERT INTO GameCharacter (character_name, max_health, max_hunger, max_sanity,  
speed_move, strength_attack, description) VALUES  
( 'Вілсон', 150, 150, 200, 5, 10, 'Вілсон. Чудовий базовий персонаж з  
посередніми шансами на виживання' ),  
( 'WX-78', 125, 125, 125, 5, 10, 'Робот, що страждає від води, але може  
заряджатись різними чіпами.' ),  
( 'Венді', 150, 150, 200, 5, 7.5, 'Дівчинка Венді, що втратила сестру, але має  
її привида з собою. Слабша атака. Зменшена втрата розуму в темряві.' );
```

```
INSERT INTO CharacterFeature VALUES  
(1, 1),  
(2, 2),  
(3, 2),  
(4, 3),  
(5, 3),  
(6, 3);
```

Тепер 1NF виконується для всіх таблиць.

Оскільки 1NF, 2NF та 3NF тепер виконуються, виправимо таблицю Item для більшої коректності.

Виправлення Item:

Ми додали нову таблицю ItemsTypes, яка буде зберігати всі назви наших типів, щоб надалі було легше розуміти якого типу зроблений зв'язок. Також є зв'язуюча таблиця ItemToItemType, яка зберігає всі можливі типи предмету. І остання зміна: додали саму таблицю ItemTypeFood, яка є одним з типів предметів, що має додаткові атрибути. За рахунок такого розділення типів предметів, в подальшому буде зручніше додавати нові

типи з новими властивостями. Також, тепер предмети є більш універсальними і можуть мати одразу кілька типів.

```
CREATE TYPE type_food_characteristic AS ENUM ('Hunger', 'Health', 'Sanity');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ItemsTypes
(
    item_type_id SERIAL PRIMARY KEY,
    item_type_name VARCHAR(32) NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Item
(
    item_id SERIAL PRIMARY KEY,
    item_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    max_stack SMALLINT NOT NULL CHECK (max_stack BETWEEN 1 AND 40),
    durability SMALLINT CHECK (durability BETWEEN 0 AND 100),
    recipe_id INTEGER UNIQUE CHECK (recipe_id > 0),
    description TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ItemTypeFood
(
    item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Item(item_id),
    food_characteristic type_food_characteristic NOT NULL,
    characteristic_value REAL NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ItemToItemType
(
    item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Item(item_id),
    item_type_id INTEGER NOT NULL REFERENCES ItemsTypes(item_type_id),
    PRIMARY KEY (item_id, item_type_id)
);
```

І виправимо додавання нових item в головну таблицю:

```
INSERT INTO ItemsTypes (item_type_name) VALUES
('Голова'),
('Тіло'),
('Рука'),
('Ресурс'),
('Будівельний'),
('Їжа'),
('Зброя');

INSERT INTO Item (item_name, max_stack, durability, recipe_id, description)
VALUES
```

```
(
    'Зимова шапка', 1, 100, 1, 'Одяг. Екіпірується на голову. Втрачає 100%
    міцності за 10 днів.'),
    ('Пухкий желет', 1, 100, 2, 'Одяг. Екіпірується на тіло. Втрачає 100% міцності
    за 15 днів.'),
    ('Спис', 1, 100, 3, 'Зброя. Екіпірується в руку. Втрачає 100% міцності за 150
    атак.'),
    ('Зрізана трава', 40, NULL, NULL, 'Ресурс - зрізана трава. Використовується
    для крафту. Не має міцності.'),
    ('Павутина', 40, NULL, NULL, 'Ресурс - павутина. Використовується для крафту.
    Не має міцності.'),
    ('Паркан', 20, 1, 4, 'Будівельний інструмент. Можна розташувати на поверхні.
    Не має міцності.'),
    ('Сокира', 1, 100, 5, 'Зброя/інструмент. Екіпірується в руку. Втрачає 100%
    міцності за 100 ударів.'),
    ('Міні-робот', 1, NULL, 6, 'Робот, що лежить в інвентарі WX-78 при появі в
    ситі.'),
    ('Хутро біфало', 40, NULL, NULL, 'Хутро біфало. Випадає після брительства або
    вбивства біфало.'),
    ('Маленьке м'ясо', 40, NULL, NULL, 'Маленьке м'ясо. Випадає після вбивства
    кроликів.'),
    ('Монстро м'ясо', 40, NULL, NULL, 'Монстро м'ясо. Випадає після вбивства
    біфало або свина-перевертня.'),
    ('Велике м'ясо', 40, NULL, NULL, 'Велике м'ясо. Випадає після вбивства
    павука-воїна чи гончої.'),
    ('Берет', 1, 100, 7, 'Одяг. Екіпірується на голову. Відновлює розум, коли
    одягнутий.');
```

```
INSERT INTO ItemTypeFood (item_id, food_characteristic, characteristic_value)
VALUES
```

```
(12, 'HUNGER', 25),
(12, 'HEALTH', 1),
(12, 'SANITY', -10),
(10, 'HUNGER', 12.5),
(10, 'SANITY', -10),
(11, 'HUNGER', 18.75),
(11, 'HEALTH', -20),
(11, 'SANITY', -15);
```

```
INSERT INTO ItemToItemType (item_id, item_type_id) VALUES
```

```
(1, 1),
(2, 2),
(3, 3),
(3, 7),
(4, 4),
(5, 4),
(6, 5),
```

```
(7, 3),  
(7, 7),  
(8, 5),  
(9, 4),  
(10, 6),  
(11, 6),  
(12, 6),  
(12, 4),  
(13, 1);
```

У всіх інших таблицях всі додаткові атрибути залежать від PRIMARY KEY, тож дотримується правило 3NF.

Таблиці з усіма їх вставками **після нормалізації**:

```
DROP TYPE IF EXISTS type_behaviour CASCADE;  
DROP TYPE IF EXISTS type_weather CASCADE;  
DROP TYPE IF EXISTS type_biome CASCADE;  
DROP TYPE IF EXISTS type_food_characteristic CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS ItemsTypes CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS ItemTypeFood CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Item CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Creature CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Structures CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Biome CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS FeatureSkill CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS GameCharacter CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Events CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS Season CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS ItemToItemType CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS CharacterFeature CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS CreatureDrop CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS StartItem CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS ItemsInBiome CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS CreatureForSeason CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS EventForSeason CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS SummonCreature CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS CreatureBiome CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS BiomeStructure CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS StructureEvent CASCADE;  
DROP TABLE IF EXISTS StructureCreature CASCADE;  
  
CREATE TYPE type_behaviour AS ENUM ('HOSTILE', 'NEUTRAL', 'PASSIVE');  
  
CREATE TYPE type_weather AS ENUM ('RAIN', 'SNOW', 'SUN', 'LIGHT');  
  
CREATE TYPE type_biome AS ENUM ('EARTH', 'CAVE');
```



```
CREATE TYPE type_food_characteristic AS ENUM ('HUNGER', 'HEALTH', 'SANITY');
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ItemsTypes
(
    item_type_id SERIAL PRIMARY KEY,
    item_type_name VARCHAR(32) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Item
(
    item_id SERIAL PRIMARY KEY,
    item_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    max_stack SMALLINT NOT NULL CHECK (max_stack BETWEEN 1 AND 40),
    durability SMALLINT CHECK (durability BETWEEN 0 AND 100),
    recipe_id INTEGER UNIQUE CHECK (recipe_id > 0),
    description TEXT NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ItemTypeFood
(
    item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Item(item_id),
    food_characteristic type_food_characteristic NOT NULL,
    characteristic_value REAL NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Creature
(
    creature_id SERIAL PRIMARY KEY,
    creature_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    behaviour type_behaviour NOT NULL,
    health SMALLINT NOT NULL CHECK (health > 0),
    speed_move REAL CHECK (speed_move >= 0),
    speed_attack REAL CHECK (speed_attack >= 0),
    strength_attack SMALLINT CHECK (strength_attack > 0),
    description TEXT NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Structures
(
    structure_id SERIAL PRIMARY KEY,
    structure_type VARCHAR(32) NOT NULL,
    structure_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL
);
```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Biome
(
    biome_id SERIAL PRIMARY KEY,
    biome_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    biome_location type_biome NOT NULL,
    spread REAL NOT NULL CHECK (spread BETWEEN 0.1 AND 100),
    description TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS FeatureSkill
(
    feature_id SERIAL PRIMARY KEY,
    feature_skill TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS GameCharacter
(
    character_id SERIAL PRIMARY KEY,
    character_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    max_health SMALLINT NOT NULL CHECK (max_health > 0),
    max_hunger SMALLINT NOT NULL CHECK (max_hunger > 0),
    max_sanity SMALLINT NOT NULL CHECK (max_sanity > 0),
    speed_move REAL NOT NULL CHECK (speed_move >= 0),
    strength_attack REAL NOT NULL CHECK (strength_attack >= 0),
    description TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Events
(
    event_id SERIAL PRIMARY KEY,
    event_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Season
(
    season_id SERIAL PRIMARY KEY,
    season_name VARCHAR(32) NOT NULL,
    quantity_of_days SMALLINT NOT NULL CHECK (quantity_of_days BETWEEN 1 AND 20),
    weather type_weather NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ItemToItemType
(
    item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Item(item_id),

```

```

    item_type_id INTEGER NOT NULL REFERENCES ItemsTypes(item_type_id),
    PRIMARY KEY (item_id, item_type_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS CharacterFeature
(
    feature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES FeatureSkill(feature_id),
    character_id INTEGER NOT NULL REFERENCES GameCharacter(character_id),
    PRIMARY KEY (feature_id, character_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS CreatureDrop
(
    creature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Creature(creature_id),
    item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Item(item_id),
    quantity_of_resources SMALLINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (creature_id, item_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS StartItem
(
    character_id INTEGER NOT NULL REFERENCES GameCharacter(character_id),
    item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Item(item_id),
    quantity_of_resources SMALLINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (character_id, item_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ItemsInBiome
(
    item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Item(item_id),
    biome_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Biome(biome_id),
    PRIMARY KEY (biome_id, item_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS CreatureForSeason
(
    creature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Creature(creature_id),
    season_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Season(season_id),
    PRIMARY KEY (creature_id, season_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS EventForSeason
(
    event_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Events(event_id),
    season_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Season(season_id),
    PRIMARY KEY (event_id, season_id)
);

```

```

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS SummonCreature
(
    event_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Events(event_id),
    creature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Creature(creature_id),
    PRIMARY KEY (event_id, creature_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS CreatureBiome
(
    biome_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Biome(biome_id),
    creature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Creature(creature_id),
    PRIMARY KEY (biome_id, creature_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS BiomeStructure
(
    structure_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Structures(structure_id),
    biome_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Biome(biome_id),
    PRIMARY KEY (structure_id, biome_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS StructureEvent
(
    event_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Events(event_id),
    structure_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Structures(structure_id),
    PRIMARY KEY (event_id, structure_id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS StructureCreature
(
    creature_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Creature(creature_id),
    structure_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Structures(structure_id),
    quantity_of_creatures SMALLINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (creature_id, structure_id)
);

INSERT INTO ItemsTypes (item_type_name) VALUES
('Голова'),
('Тіло'),
('Рука'),
('Ресурс'),
('Будівельний'),
('Їжа'),
('Зброя');

```

```

INSERT INTO Item (item_name, max_stack, durability, recipe_id, description)
VALUES
('Зимова шапка', 1, 100, 1, 'Одяг. Екіпірується на голову. Втрачає 100%
міцності за 10 днів.'),
('Пухкий желет', 1, 100, 2, 'Одяг. Екіпірується на тіло. Втрачає 100% міцності
за 15 днів.'),
('Спис', 1, 100, 3, 'Зброя. Екіпірується в руку. Втрачає 100% міцності за 150
атак.'),
('Зрізана трава', 40, NULL, NULL, 'Ресурс - зрізана трава. Використовується
для крафту. Не має міцності.'),
('Павутина', 40, NULL, NULL, 'Ресурс - павутина. Використовується для крафту.
Не має міцності.'),
('Паркан', 20, 1, 4, 'Будівельний інструмент. Можна розташувати на поверхні.
Не має міцності.'),
('Сокира', 1, 100, 5, 'Зброя/інструмент. Екіпірується в руку. Втрачає 100%
міцності за 100 ударів.'),
('Міні-робот', 1, NULL, 6, 'Робот, що лежить в інвентарі WX-78 при появі в
сіті.'),
('Хутро біфало', 40, NULL, NULL, 'Хутро біфало. Випадає після брिटтя або
вбивства біфало.'),
('Маленьке м'ясо', 40, NULL, NULL, 'Маленьке м'ясо. Випадає після вбивства
кроликів.'),
('Монстро м'ясо', 40, NULL, NULL, 'Монстро м'ясо. Випадає після вбивства
біфало або свина-перевертня.'),
('Велике м'ясо', 40, NULL, NULL, 'Велике м'ясо. Випадає після вбивства
павука-воїна чи гончої.'),
('Берет', 1, 100, 7, 'Одяг. Екіпірується на голову. Відновлює розум, коли
одягнутий.');
```

```

INSERT INTO ItemTypeFood (item_id, food_characteristic, characteristic_value)
VALUES
(12, 'HUNGER', 25),
(12, 'HEALTH', 1),
(12, 'SANITY', -10),
(10, 'HUNGER', 12.5),
(10, 'SANITY', -10),
(11, 'HUNGER', 18.75),
(11, 'HEALTH', -20),
(11, 'SANITY', -15);
```

```

INSERT INTO Creature (creature_name, behaviour, health, speed_move,
speed_attack, strength_attack, description) VALUES
('Павук-воїн', 'HOSTILE', 400, 4, 4, 20, 'Павук-воїн. Монстр. Вилазить з
кокона.'),
('Свин-перевертень', 'HOSTILE', 525, 4, 5, 34, 'Свин перевертень. Поява під
час повнолуння, якщо не встиг сховатись.'),
```

```

('Біфало', 'NEUTRAL', 1000, 1.5, 4, 34, 'Біфало. Живе в савані. Мешкає зі стадом.'),
('Індик', 'PASSIVE', 50, 3, NULL, NULL, 'Індик. Пасивний, але краде ягоди. Місце появи - ягідний кущ.'),
('Гонча', 'PASSIVE', 150, 6, 4, 20, 'Гонча. Часто влаштовують набіги на персонажів.'),
('Кролик', 'PASSIVE', 25, 5, NULL, NULL, 'Маленький кролик. Можна зловити в трав'яну пастку. Після вбивства випадає мале м'ясо.');
```

```

INSERT INTO Structures (structure_type, structure_name, description) VALUES
('Стіна', 'Тулецитова стіна', 'Стіна зроблена з тулециту. Має до 800 хп.'),
('Стіна', 'Місячна стіна', 'Стіна зроблена з місячного каменю. Має до 1600 хп.'),
('Станція', 'Алхімічний двигун', 'Станція для вивчення просунутих рецептів.'),
('Пастка', 'Скриня-пастка', 'Скриня, що викликає підпал навколишніх предметів з ймовірністю 50%.'),
('Пастка', 'Обманка-лігво', 'Лігво, що при наближенні викликає гончіх.');
```

```

INSERT INTO Biome (biome_name, biome_location, spread, description) VALUES
('Савана', 'EARTH', 10, 'Біом савани. Містить багато трави та стада біфало.'),
('Ліс', 'EARTH', 20, 'Лісний біом. Містить багато ялинок.'),
('Лабіринт', 'CAVE', 5, 'Біом лабіринту. В ньому знаходиться Древній страж.');
```

```

INSERT INTO FeatureSkill (feature_skill) VALUES
('Відрощує розкішну бороду'),
('Отримує шкоду від води'),
('Робот'),
('Має слабшу атаку'),
('Має сестру-привида'),
('Повільніше втрачає розум в темряві'),
('Монстр, тому його не люблять мирні істоти'),
('Друг павуків');
```

```

INSERT INTO GameCharacter (character_name, max_health, max_hunger, max_sanity, speed_move, strength_attack, description) VALUES
('Вілсон', 150, 150, 200, 5, 10, 'Вілсон. Чудовий базовий персонаж з посередніми шансами на виживання'),
('WX-78', 125, 125, 125, 5, 10, 'Робот, що страждає від води, але може заряджатись різними чіпами.'),
('Венді', 150, 150, 200, 5, 7.5, 'Дівчинка Венді, що втратила сестру, але має її привида з собою. Слабша атака. Зменшена втрата розуму в темряві.');
```

```

INSERT INTO Events (event_name, description) VALUES
('Пожежа', 'Пожежа викликана подіями або природними підпалами впродовж літа.'),
('Повнолуння', 'Повнолуння виникає кожні 21 день.');
```

```
('Дощ', 'Дощ викликаний сезонними подіями або після взаємодії з проклятими структурами.');
```

```
INSERT INTO Season (season_name, quantity_of_days, weather, description)
VALUES
('Літо', 16, 'SUN', 'Літо. Навколо спека, сонце, підпали та унікальні літні істоти.'),
('Зима', 16, 'SNOW', 'Зима. Часті снігопади, нові істоти, сезонний бос.'),
('Весна', 20, 'LIGHT', 'Весна. Сезон повний дощів та блискавок.'),
('Осінь', 20, 'SUN', 'Осінь. Найспокійніша пора року.');
```

```
INSERT INTO ItemToItemType (item_id, item_type_id) VALUES
(1, 1),
(2, 2),
(3, 3),
(3, 7),
(4, 4),
(5, 4),
(6, 5),
(7, 3),
(7, 7),
(8, 5),
(9, 4),
(10, 6),
(11, 6),
(12, 6),
(12, 4),
(13, 1);
```

```
INSERT INTO CharacterFeature VALUES
(1, 1),
(2, 2),
(3, 2),
(4, 3),
(5, 3),
(6, 3);
```

```
INSERT INTO CreatureDrop VALUES
(1, 5, 2),
(3, 9, 4),
(6, 10, 1),
(1, 11, 1),
(3, 12, 4),
(5, 11, 1),
(2, 12, 2);
```

```
INSERT INTO StartItem VALUES
```

```
(1, 8, 1);

INSERT INTO ItemsInBiome VALUES
(4, 2);

INSERT INTO CreatureForSeason VALUES
(4, 1),
(4, 3);

INSERT INTO EventForSeason VALUES
(1, 1);

INSERT INTO SummonCreature VALUES
(2, 2);

INSERT INTO CreatureBiome VALUES
(1, 3),
(2, 1),
(1, 6),
(2, 4),
(2, 5),
(2, 2);

INSERT INTO BiomeStructure VALUES
(1, 3);

INSERT INTO StructureEvent VALUES
(1, 4);

INSERT INTO StructureCreature VALUES
(5, 5, 2);
```

Заповнені таблицьки після нормалізації:

	item_type_id [PK] integer	item_type_name character varying (32)
1	1	Голова
2	2	Тіло
3	3	Рука
4	4	Ресурс
5	5	Будівельний
6	6	Їжа
7	7	Зброя

	item_id [PK] integer	item_name character varying (32)	max_stack smallint	durability smallint	recipe_id integer	description text
1	1	Зимова шапка	1	100	1	Одяг. Екіпірується на голову. Втрачає 100% міцності за 10 днів.
2	2	Пухкий желет	1	100	2	Одяг. Екіпірується на тіло. Втрачає 100% міцності за 15 днів.
3	3	Спис	1	100	3	Зброя. Екіпірується в руку. Втрачає 100% міцності за 150 атак.
4	4	Зрізана трава	40	[null]	[null]	Ресурс - зрізана трава. Використовується для крафту. Не має міцності.
5	5	Павутина	40	[null]	[null]	Ресурс - павутина. Використовується для крафту. Не має міцності.
6	6	Паркан	20	1	4	Будівельний інструмент. Можна розташувати на поверхні. Не має міцно...
7	7	Сокира	1	100	5	Зброя/інструмент. Екіпірується в руку. Втрачає 100% міцності за 100 уда...
8	8	Міні-робот	1	[null]	6	Робот, що лежить в інвентарі WX-78 при появі в сіті.
9	9	Хутро біфало	40	[null]	[null]	Хутро біфало. Випадає після бриття або вбивства біфало.
10	10	Маленьке м'ясо	40	[null]	[null]	Маленьке м'ясо. Випадає після вбивства кроликів.
11	11	Монстро м'ясо	40	[null]	[null]	Монстро м'ясо. Випадає після вбивства біфало або свина-перевертня.
12	12	Велике м'ясо	40	[null]	[null]	Велике м'ясо. Випадає після вбивства павука-воїна чи гончої.
13	13	Берет	1	100	7	Одяг. Екіпірується на голову. Відновлює розум, коли одягнутий.

	item_id integer	food_characteristic type_food_characteristic	characteristic_value real
1	12	HUNGER	25
2	12	HEALTH	1
3	12	SANITY	-10
4	10	HUNGER	12.5
5	10	SANITY	-10
6	11	HUNGER	18.75
7	11	HEALTH	-20
8	11	SANITY	-15

	creature_id [PK] integer	creature_name character varying (32)	behaviour type_behaviour	health smallint	speed_move real	speed_attack real	strength_attack smallint	description text
1	1	Павук-воїн	Hostile	400	4	4	20	Павук-воїн. Монстр. Вилазить з кокона.
2	2	Свин-перевертень	Hostile	525	4	5	34	Свин перевертень. Поява під час повнолуния, якщо не встиг сховатись.
3	3	Біфало	Neutral	1000	1.5	4	34	Біфало. Живе в савані. Мешкає зі стадом.
4	4	Індик	Passive	50	3	[null]	[null]	Індик. Пасивний, але краде ягоди. Місце появи - ягідний куц.
5	5	Гонча	Hostile	150	6	4	20	Гонча. Часто влаштовують набіги на персонажів.
6	6	Кролик	Passive	25	5	[null]	[null]	Маленький кролик. Можна зловити в трав'яну пастку. Після вбивства випадає мале м

	structure_id [PK] integer	structure_type character varying (32)	structure_name character varying (32)	description text
1	1	Стіна	Тулецитова стіна	Стіна зроблена з тулециту. Має до 800 хп.
2	2	Стіна	Місячна стіна	Стіна зроблена з місячного каменю. Має до 1600 хп.
3	3	Станція	Алхімічний двигун	Станція для вивчення просунутих рецептів.
4	4	Пастка	Скриня-пастка	Скриня, що викликає підпал навколишніх предметів з ймовірністю 5...
5	5	Пастка	Обманка-лігво	Лігво, що при наближенні викликає гончіх.

	biome_id [PK] integer	biome_name character varying (32)	biome_location type_biome	spread real	description text
1	1	Савана	Earth	10	Біом савани. Містить багато трави та стада біфало.
2	2	Ліс	Earth	20	Лісний біом. Містить багато ялинок.
3	3	Лабіринт	Cave	5	Біом лабіринту. В ньому знаходиться Древній стр...

	feature_id [PK] integer	feature_skill text
1	1	Відрощує розкішну бороду
2	2	Отримує шкоду від води
3	3	Робот
4	4	Має слабшу атаку
5	5	Має сестру-привида
6	6	Повільніше втрачає розум в темряві
7	7	Монстр, тому його не люблять мирні істо...
8	8	Друг павуків

	character_id [PK] integer	character_name character varying (32)	max_health smallint	max_hunger smallint	max_sanity smallint	speed_move real	strength_attack real	description text
1	1	Вілсон	150	150	200	5	10	Вілсон. Чудовий базовий персонаж з посередніми шансами на виживання
2	2	WX-78	125	125	125	5	10	Робот, що страждає від води, але може зарядитись різними чіпами.
3	3	Венді	150	150	200	5	7.5	Дівчинка Венді, що втратила сестру, але має її привида з собою. Слабша атака. Зменше...

	event_id [PK] integer	event_name character varying (32)	description text
1	1	Пожежа	Пожежа викликана подіями або природними підпалами впродовж літа.
2	2	Повнолуння	Повнолуння виникає кожні 21 день.
3	3	Дощ	Дощ викликаний сезонними подіями або після взаємодії з проклятими структура...

	season_id [PK] integer	season_name character varying (32)	quantity_of_days smallint	weather type_weather	description text
1	1	Літо	16	Sun	Літо. Навколо спека, сонце, підпали та унікальні літні істо...
2	2	Зима	16	Snow	Зима. Часті снігопади, нові істоти, сезонний бос.
3	3	Весна	20	Light	Весна. Сезон повний дощів та блискавок.
4	4	Осінь	20	Sun	Осінь. Найспокійніша пора року.

	feature_id [PK] integer 	character_id [PK] integer 
1	1	1
2	2	2
3	3	2
4	4	3
5	5	3
6	6	3

	item_id [PK] integer 	item_type_id [PK] integer 
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	3	7
5	4	4
6	5	4
7	6	5
8	7	3
9	7	7
10	8	5
11	9	4
12	10	6
13	11	6
14	12	6
15	12	4
16	13	1

	creature_id [PK] integer 	item_id [PK] integer 	quantity_of_resources smallint 
1	1	5	2
2	3	9	4
3	6	10	1
4	1	11	1
5	3	12	4
6	5	11	1
7	2	12	2

	character_id [PK] integer 	item_id [PK] integer 	quantity_of_resources smallint 
1	1	8	1

	item_id [PK] integer 	biome_id [PK] integer 
1	4	2

	creature_id [PK] integer 	season_id [PK] integer 
1	4	1
2	4	3

	event_id [PK] integer 	season_id [PK] integer 
1	1	1

	event_id [PK] integer 	creature_id [PK] integer 
1	2	2

	biome_id [PK] integer 	creature_id [PK] integer 
1	1	3
2	2	1
3	1	6
4	2	4
5	2	5
6	2	2

	structure_id [PK] integer 	biome_id [PK] integer 
1	1	3

	event_id [PK] integer	structure_id [PK] integer
1	1	4

	creature_id [PK] integer	structure_id [PK] integer	quantity_of_creatures smallint
1	5	5	2

Нормалізована діаграма:

Додатковий приклад денормалізованої версії, яка могла бути запланована спочатку, щоб показати, які зміни відбулися:

Початкова таблиця Creature:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Creature
(
  creature_id SERIAL PRIMARY KEY,
  creature_name VARCHAR(32) NOT NULL,
  behaviour type_behaviour NOT NULL,
  health SMALLINT NOT NULL CHECK (health > 0),
  speed_move REAL CHECK (speed_move >= 0),
  speed_attack REAL CHECK (speed_attack >= 0),
  strength_attack SMALLINT CHECK (strength_attack > 0),
  description TEXT NOT NULL
);
```

Зміна #1:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Creature
(
  creature_id SERIAL PRIMARY KEY,
  creature_name VARCHAR(32) NOT NULL,
  behaviour type_behaviour NOT NULL,
  characteristics TEXT NOT NULL,
  description TEXT NOT NULL UNIQUE
);
```

Тут ми погіршили таблицю Creature, оскільки тепер воно порушує 1NF, - ми зберігаємо рядок TEXT в characteristics в якому знаходяться health,

speed_move, speed_attack, strength_attack. Це не добре, бо ми мали їх розділити на окремі атрибути, адже тепер для їх використання нам треба якось їх розбивати для отримання даних. Або якщо ми захочемо поміняти, наприклад, strength_attack чи інший аспект характеристик, то доведеться переписувати весь рядок, і, знову ж таки, шукати в яке місце ми там впишемо. Також великий недолік: до цього ми мали обмеження на ці атрибути (наприклад, health > 0), а тепер ми будемо додавати потенційно неправильні данні і доведеться кожен раз додатково перевіряти чи всі пункти правильні. Через це ми ще більше сповільнили процес виконання задач з цією табличкою.

Зміна #2:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Creature
(
  creature_id SERIAL PRIMARY KEY,
  creature_name VARCHAR(32) NOT NULL,
  behaviour type_behaviour NOT NULL,
  characteristics TEXT NOT NULL,
  item_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Item(item_id),
  durability SMALLINT CHECK (durability BETWEEN 0 AND 100),
  quantity_of_resources SMALLINT NOT NULL,
  description TEXT NOT NULL UNIQUE
);
```

Тільки що ми додали поле item_id, durability та quantity_of_resiurces. Нам це потрібно, щоб знати, які предмети можуть випасти з істоти, в якій кількості та яка їх міцність. Це знову ж таки порушення 1NF, бо ми додали надлишкове повторення даних, які і так є в Item. І також це порушення 3NF, тому що тепер у нас item_id є тим від кого наслідують {durability, quantity_of_resources}, а це вже транзитивність, що також треба уникати. І ще й item_id тут лише як FOREIGN KEY, а не PRIMARY KEY, тому так не можна. Для уникнення цього ми використовуємо табличку CreatureDrop, що за умов нормалізованої таблиці рівня 3FN пов'язує таблиці Creature та Item.